4 Lernziele

- Sie wissen den Grund für Gruppenarbeit, die damit verbundenen Probleme und kennen Lösungsansätze.
- Sie kennen die Probleme, die logische Modelle haben können (Redundanzen, Mutationen, etc).
- Die können ein gegebenes oder selbst-erstelltes logisches Modell anhand fester Regeln (Normalisierung) so verändern, dass das Modell keine „Probleme“ mehr hat.

4 Exkurs: Gruppenarbeit

Warum Gruppenarbeit?

- Heutige Anwendungssysteme: umfangreich & komplex
  ➔ Viele Mitwirkende mit unterschiedlichen Kompetenzen

Probleme mit Gruppenarbeit

1. Kommunikationsproblem
2. Unterschiedliche Arbeitsstile
3. Verteilung der Arbeit
4. Fehlende Motivation
5. Zeitmanagement



4 Exkurs: Gruppenarbeit

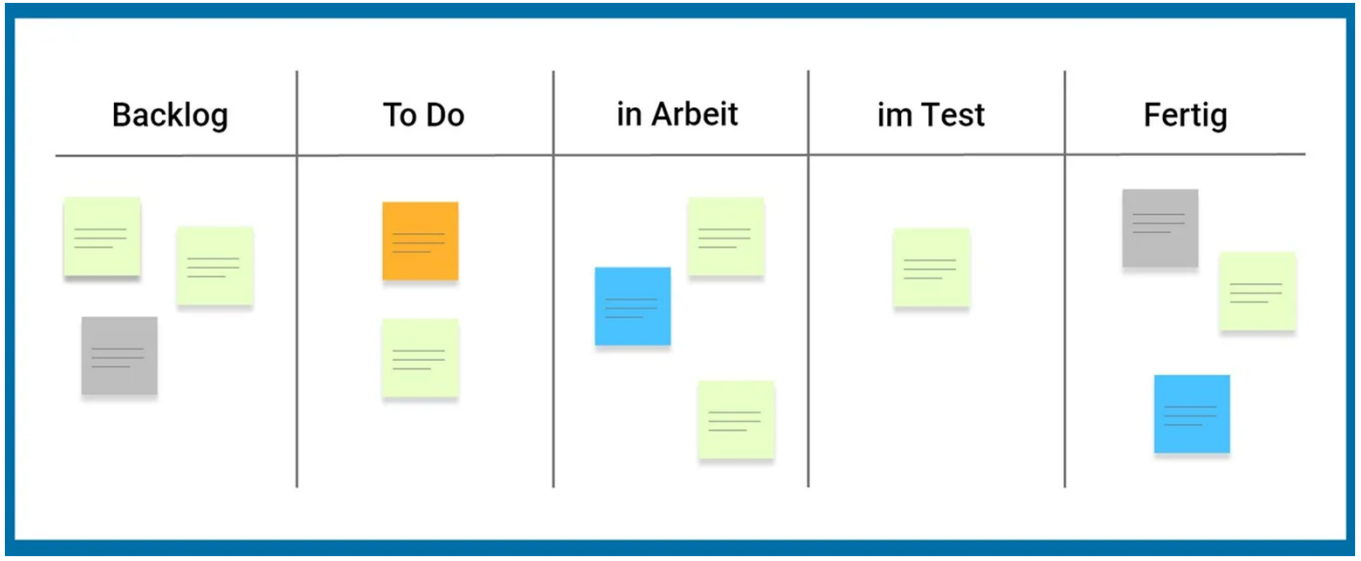
Probleme mit Gruppenarbeit

- Kommunikationsprobleme: Wenn die Kommunikation innerhalb der Gruppe nicht klar ist, können Missverständnisse entstehen, die zu Konflikten führen.
- Unterschiedliche Arbeitsstile: Gruppenmitglieder können unterschiedliche Arbeitsstile und Arbeitsgeschwindigkeiten haben, was zu Frustration und Unzufriedenheit führen kann.
- Verteilung der Arbeit: Es kann passieren, dass nicht alle Gruppenmitglieder gleich viel zur gemeinsamen Arbeit beitragen, was zu Ungerechtigkeiten und Konflikten führen kann.
- 4. Fehlende Motivation: Wenn einige Gruppenmitglieder nicht motiviert sind oder kein Interesse an der Gruppenarbeit haben, kann dies die Leistung und Effektivität der gesamten Gruppe beeinträchtigen.
- 5. Zeitmanagement: Die Koordination von Zeitplänen und Terminen kann eine Herausforderung darstellen, besonders wenn Gruppenmitglieder unterschiedliche Verpflichtungen haben.

4 Exkurs: Gruppenarbeit mit Kanban

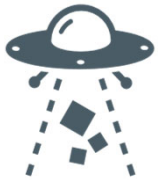
- Visuelles Hilfsmittel, das in der Projekt- und Aufgabenverwaltung
- Ziel: Fortschritt von Arbeitsabläufen visualisieren.
- Typische Spalten: „To Do“, „In Progress“, „Review“ und „Done“
- „Zettel“ werden mit Aufgaben verschoben, je nach Phase
- Teams können den Status aller Aufgaben leicht verfolgen
- Engpässe erkennen und Workflow optimieren.

➔ Effizientere Zusammenarbeit und bessere Transparenz



Quelle: https://www.beewatec.com

4 Normalisierung



Normalisierung
Mehrstufiger Verbesserungsprozess mit dem Ziel der Gewinnung „gutmütiger“ Relationen.

- Formale Betrachtung von Datenmengen und ihrer semantischen Zusammenhänge (→ Codd)
- Analyse der Abhängigkeiten zwischen den semantischen Inhalten (Attributen) einer Relation
- Eliminierung unerwünschter Abhängigkeiten durch Aufspaltung der Relationen

4 Ziel der Normalisierung

- Vermeidung/Eliminierung von Redundanzen
- Vermeidung/Eliminierung von Anomalien
  - Änderungsanomalie
  - Einfügeanomalie
  - Löschanomalie

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Ändern des Titel ‚Wirtschaftsinformatik' in ‚Grundlagen der Wirtschaftsinformatik'

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Wirtschaftinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Ändern des Titel ‚Wirtschaftsinformatik' in ‚Grundlagen der Wirtschaftsinformatik'

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Wirtschaftinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus

Änderungsanomalie: Der Titel muss an mehreren Stellen geändert werden.
Problematisch: Kleine Fehler führen dazu, dass Änderungen vergessen werden.

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Ziel: Wir wollen die Liste der Schlagworte um „Datenstruktur“ erweitern.

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Wirtschaftinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Ziel: Wir wollen die Liste der Schlagworte um „Datenstruktur“ erweitern.

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Wirtschaftinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Datenstruktur

Einfügeanomalie: Möchte man ein neues Schlagwort hinzunehmen, so muss auch gleich dazu ein Buch hinzugefügt werden.

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Löschen des Buches aus dem Bestand.

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Datenstruktur

4 Beispiel zu Mutationsanomalien

Löschen des Buches aus dem Bestand.

Sign	Autor	Titel	Jahr	SID	Sachgebiet	Schlagwort
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Sinz	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Informationssysteme
QH1	Ferstl	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH1	Sinz	Grundlagen der Wirtschaftsinformatik	2013	GRD	Grundlagen	Objektmodellierung
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Algorithmus
QH2	Wirth	Modula-2	2004	PRG	Programmierung	Modul
QH3	Wirth	Pascal	2007	PRG	Programmierung	Algorithmus

Löschanomalie: Es gehen mehr Informationen verloren als beabsichtigt ist.
Das Schlagwort „Datenstruktur“ existiert nicht mehr.

4 Folgen von Mutationsanomalien

- Gefahr des Auftretens inkonsistenter Datenbankzustände
  - Fehlinformationen
  - Fehlentscheidungen
  - Akzeptanzverlust des Informationssystems
  - Kollaps des Informationssystems
- Hoher Pflegeaufwand zum Sicherstellen bzw. Wiederherstellen eines konsistenten Zustandes

4 Literaturempfehlung (Normalisierung)

Lackes, R., Siepermann, M.:
Wohlstrukturiertheit von Daten in betrieblichen Informationssystemen. In : wisu – das wirtschafts-studium, Zeitschrift für Ausbildung, Examen, Berufseinstieg und Fortbildung, 32. Jahrgang, Heft 6, Düsseldorf 2003, S. 787-794.

4 Schlüsselbegriffe

Primärschlüssel



Der Primärschlüssel einer Relation ist der Schlüsselkandidat, der zur Identifikation der Elemente einer Relation explizit herausgestellt wird.

Fremdschlüssel



Unter einem Fremdschlüssel versteht man den geerbten Primärschlüssel einer anderen Relation.

4 Schlüsselbegriffe

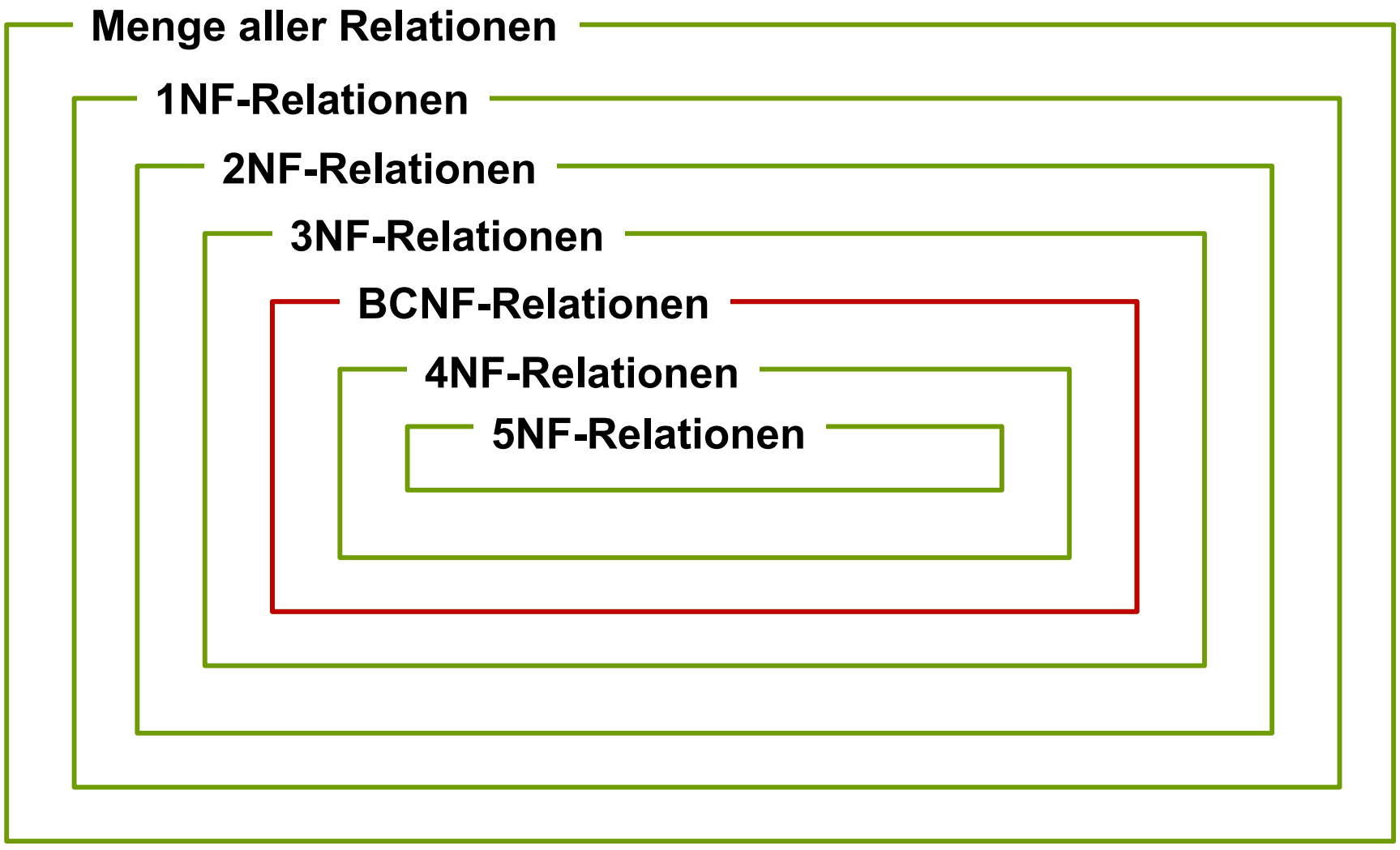
Identifikator
Ein Identifikator ist ein Attribut oder eine Attributkombination, welche jedes einzelne Element einer Relation eindeutig identifiziert.



Schlüsselkandidat
Ein Schlüsselkandidat ist ein Identifikator, dessen Attributkombination minimal ist, d.h. keine echte Attributs-Teilmenge des Schlüsselkandidaten ist ebenfalls ein Identifikator.



4 Übersicht Normalformen



4 Definition der 1. Normalform



Eine Relation R befindet sich genau dann in erster Normalform (1NF), wenn alle Attributwerte atomar sind und die Relation frei von Wiederholungsgruppen ist.

Überführung in die erste Normalform (1NF)

Ein Relationenschema *R* ist in 1NF, wenn jedes Attribut einen atomaren Wertebereich hat und die Relation frei von Wiederholungsgruppen ist.

Album	Label	Interpret	Song
Nevermind	Color	Nirvana	Polly, On a Plain
The Wall	King	Pink Floyd	Vera

Unnormalisierte Form, d.h. nicht in 1NF

albumid 🔑	songid 🔑	Album	Label	Interpret	Song
1	1	Nevermind	Color	Nirvana	Polly
1	2	Nevermind	Color	Nirvana	On a Plain
2	1	The Wall	King	Pink Floyd	Vera

Atomarer Wertebereich: Nicht zusammengesetzt, z.B. Adresse nicht atomar
Keine Wiederholungsgruppen: Auch keine Attribute Song1, Song2, etc.

4 Definition der 2. Normalform



Eine Relation R befindet sich genau dann in zweiter Normalform (2NF), wenn R in erster Normalform vorliegt und alle Nicht-Schlüsselattribute vollfunktional vom Primärschlüssel abhängig sind.

Schlüsselattribute sind die Attribute, die Teil des Primärschlüssels sind.

Funktionale Abhängigkeit



Seien X und Y Attributkombinationen in R.

Funktionale Abhängigkeit

Y heißt funktional abhängig von X in R
(X bestimmt Y funktional, also X → Y),
wenn es in der Relation R keine zwei Tupel geben darf, die in ihrem Wert zu X, aber nicht in ihrem Wert zu Y übereinstimmen.

Was ist wovon funktional abhängig?

Titel	Jahr	Dauer	FilmTyp	StudioName	StarName
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Harrison Ford
Good-Bye Lenin!	2003	121	Farbe	WDR	Daniel Brühl
Troja	2004	156	Farbe	Warner Bros	Brad Pitt
Troja	1956	121	SW	Warner Bros	Stanley Baker

Wir gehen davon aus, dass (1) in einem Jahr es nie 2 Filme mit gleichem Namen gibt, (2) ein Film-Name von einem Studio lizenzrechtlich geschützt ist und (3) vor 1970 alles SW, danach alles in Farbe ist.

4 Vollfunktionale Abhängigkeit



Seien X, Y, Z Attributkombinationen in R.

Vollfunktionale Abhängigkeit

Y heißt vollfunktional abhängig von X in R
(X bestimmt Y voll funktional, also $X \Rightarrow Y$),
wenn $X \rightarrow Y$ gilt und X minimal ist, also wenn keine Attributmenge $Z \subset X$ existiert, so dass $Z \rightarrow Y$.
X wird Determinante genannt.

Ist dies eine volle oder eine partielle Abhängigkeit? Keine, weil …

Titel	Jahr	Dauer	FilmTyp	StudioName	StarName
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Harrison Ford
Good-Bye Lenin!	2003	121	Farbe	WDR	Daniel Brühl
Troja	2004	156	Farbe	Warner Bros	Brad Pitt
Troja	1956	121	SW	Warner Bros	Stanley Baker

Wir gehen davon aus, dass (1) in einem Jahr es nie 2 Filme mit gleichem Namen gibt, (2) ein Film-Name von einem Studio lizenzrechtlich geschützt ist und (3) vor 1970 alles SW, danach alles in Farbe ist.

4 Vollfunktionale Abhängigkeit



Seien X, Y, Z Attributkombinationen in R.

Vollfunktionale Abhängigkeit

Y heißt vollfunktional abhängig von X in R
(X bestimmt Y voll funktional, also $X \Rightarrow Y$),
wenn $X \rightarrow Y$ gilt und X minimal ist, also wenn keine Attributmenge $Z \subset X$ existiert, so dass $Z \rightarrow Y$.
X wird Determinante genannt.

Ist dies eine volle oder eine partielle Abhängigkeit? Partielle.

Titel	Jahr	Dauer	FilmTyp	StudioName	StarName
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Harrison Ford
Good-Bye Lenin!	2003	121	Farbe	WDR	Daniel Brühl
Troja	2004	156	Farbe	Warner Bros	Brad Pitt
Troja	1956	121	SW	Warner Bros	Stanley Baker

Wir gehen davon aus, dass (1) in einem Jahr es nie 2 Filme mit gleichem Namen gibt, (2) ein Film-Name von einem Studio lizenzrechtlich geschützt ist und (3) vor 1970 alles SW, danach alles in Farbe ist.

Überführung in die zweite Normalform (2NF)

Ein Relationenschema *R* befindet sich in 2NF, wenn es in 1NF ist und die Nichtschlüsselattribute von den Schlüsseln vollständig abhängen

albumid	songid	Album	Label	Interpret	Song
1	1	Nevermind	Color	Nirvana	Polly
1	2	Nevermind	Color	Nirvana	On a Plain
2	1	The Wall	King	Pink Floyd	Vera

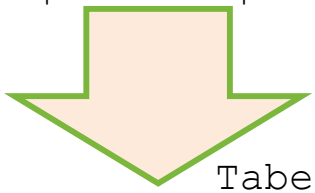


Tabelle 'songs'

id	albumid	Song
1	1	Polly
2	1	On a Plain
3	2	Vera

Tabelle 'album'

id	Album	Label	Interpret
1	Nevermind	Color	Nirvana
2	The Wall	King	Pink Floyd

4 Transitive Abhängigkeit

→ →

Seien X, Y, Z Attributkombinationen in R.

Transitive Abhängigkeit

Z heißt transitiv abhängig von X in R

(X bestimmt Z transitiv, also X → :: → Z),
wenn es ein Y≠X,Z gibt mit X → Y und Y → Z.

Y ist dann das **vermittelnde Element**/der **Vermittler**.

Id	Titel	Jahr	Dauer	FilmTyp	StudioName	StarName
1	Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Carrie Fisher
2	Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Mark Hamill
3	Star Wars	1977	124	Farbe	Fox	Harrison Ford
4	Good-Bye Lenin!	2003	121	Farbe	WDR	Daniel Brühl
5	Troja	2004	156	Farbe	Warner Bros	Brad Pitt
6	Troja	1956	121	SW	Warner Bros	Stanley Baker

Wir gehen davon aus, dass (1) in einem Jahr es nie 2 Filme mit gleichem Namen gibt, (2) ein Film-Name von einem Studio lizenzrechtlich geschützt ist und (3) vor 1970 alles SW, danach alles in Farbe ist.

4 Definition der 3. Normalform

→ →

Eine Relation R befindet sich genau dann in dritter Normalform (3NF), wenn R in zweiter Normalform vorliegt und kein Nichtschlüsselattribut transitiv vom Primärschlüssel abhängt.
Ausnahme: Ein Nichtschlüsselattribut darf von Schlüsselkandidaten abhängig sein. *

* Anders gesagt: Es sind transitive Abhängigkeiten erlaubt, wo der Vermittler ein Schlüsselkandidat ist.

Warum sind Schlüsselkandidaten als Vermittler erlaubt?
Weil Nichtschlüsselattribute per Definition von Schlüsselkandidaten abhängen. Dies lässt sich nicht verhindern.

4 Überführung in die dritte Normalform (3NF)

Ein Relationenschema *R* befindet sich in 3NF, wenn es in 2NF ist und kein Nichtschlüsselattribut transitiv vom PK abhängt mit Vermittler ≠ Schlüsselk.

Tabelle 'songs'

id	albumid	Song
1	1	Polly
2	1	On a Plain
3	2	Vera

Tabelle 'album'

id	Album	Label	Interpret
1	Nevermind	Color	Nirvana
2	The Wall	King	Pink Floyd
3	Meddle	King	Pink Floyd

Tabelle 'interpreten'

Interpret	Label
Nirvana	Color
Pink Floyd	King

Tabelle 'songs' unverändert.

Tabelle 'album'

id	Album	Interpret
1	Nevermind	Nirvana
2	The Wall	Pink Floyd
3	Meddle	Pink Floyd

Problem: String als Primärschlüssel ist sehr ineffizient.

4 Überführung in die dritte Normalform (3NF)

Ein Relationenschema *R* befindet sich in 3NF, wenn es in 2NF ist und kein Nichtschlüsselattribut transitiv vom PK abhängt mit Vermittler ≠ Schlüsselk.

Tabelle 'songs'

id	albumid	Song
1	1	Polly
2	1	On a Plain
3	2	Vera

Tabelle 'album'

id	Album	Label	Interpret
1	Nevermind	Color	Nirvana
2	The Wall	King	Pink Floyd
3	Meddle	King	Pink Floyd

Tabelle 'interpreten'

id	Interpret	Label
1	Nirvana	Color
2	Pink Floyd	King

Tabelle 'songs' unverändert.

Tabelle 'album'

id	Album	i_id
1	Nevermind	1
2	The Wall	2
3	Meddle	2

Jetzt transitive Abhängigkeit: id ➔ Interpret ➔ Label. Interpret ist Schlüsselk.

Realitätskonforme Modellierung: Erhaltene Entitätstypen machen „Sinn“.

4 Aufgabe I - Normalisierung

Gegeben ist folgende Tabelle (Ausschnitt), welche die Mengen angibt, die ein Kunde im letzten Jahr von einem bestimmten Artikel bestellt hat (unabhängig von der Anzahl der einzelnen Bestellungen):

Kunden-Nr	Kunden-Name	Artikel-Nr	Artikel-Bezeichnung	Menge
1	Maier	100	Monitor XY	3
2	Müller	234	Maus Quick	1
1	Maier	300	Drucker Printfix	6
4	Schmidt	234	Maus Quick	2

a) Legen Sie einen Primärschlüssel (Primary Key, PK) fest.
b) Welche Normalform liegt vor?
c) Geben Sie alle Gründe an, warum höhere Normalformen nicht erreicht wurden.
d) Überführen Sie die Tabelle in die 3. Normalform (Tabellen angeben).

4 Aufgabe II - Normalisierung

Gegeben ist folgende Tabelle für die Ergebnisse eines Prüfungszeitraums:

Matrikel-Nr.	Name	Vorlesungs-Nr.	Vorlesungs-Titel	Note
123456	Maier	F005	WINF 1	2,3
234567	Müller	F005	WINF 1	3,7
123456	Maier	F010	WINF2	1,7
345678	Schmidt	F012	Statistik	4,0

a) Legen Sie einen Primärschlüssel (Primary Key, PK) fest.
b) Welches sind die Fremdschlüssel (Foreign Key, FK) dieser Relation?
c) Welche Attribute sind funktional von Matrikel-Nr. abhängig?
d) Welche Attribute sind vollfunktional von der Kombination aus Matrikel-Nr. u. Vorlesungs-Nr. abhängig?
e) Welche Attribute sind transitiv von Matrikel-Nr. abhängig?
f) In welcher Normalform befindet sich die Tabelle (Begründung)?

4 Fallbeispiel

Die Medizinische Anwendungstechnik GmbH (MAT) möchte ihre zentralen Daten in einer Datenbank verwalten. Diese soll folgende Sachverhalte abbilden:

Ein Mitarbeiter, bestehend aus einem Namen, Vornamen und einer MitarbeiterNr, besitzt verschiedene Qualifikationen und führt unterschiedliche Tätigkeiten aus. Er ist für maximal ein Produkt zuständig, für das er mehrere Kunden betreut, die jedoch bei anderen Mitarbeitern bzgl. weiterer Produkte betreut werden können.

Ein Produkt, für das mehrere Mitarbeiter zuständig sein können, wird an verschiedenen Standorten (Fabriken) auf unterschiedlichen Bändern produziert. Die verschiedenen Abteilungen sind an jeweils einem Standort angesiedelt. Das Produkt hat eine Kategorie und Produkt/Band haben eine Bezeichnung.

4 Fallbeispiel

Die Medizinische Anwendungstechnik GmbH (MAT) möchte ihre zentralen Daten in einer Datenbank verwalten. Diese soll folgende Sachverhalte abbilden:

Ein Mitarbeiter, bestehend aus einem Namen, Vornamen und einer MitarbeiterNr, besitzt verschiedene Qualifikationen und führt unterschiedliche Tätigkeiten aus. Er ist für maximal ein Produkt zuständig, für das er mehrere Kunden betreut, die jedoch bei anderen Mitarbeitern bzgl. weiterer Produkte betreut werden können.

Ein Produkt, für das mehrere Mitarbeiter zuständig sein können, wird an verschiedenen Standorten (Fabriken) auf unterschiedlichen Bändern produziert. Die verschiedenen Abteilungen sind an jeweils einem Standort angesiedelt. Das Produkt hat eine Kategorie und Produkt/Band haben eine Bezeichnung.

4 Fallbeispiel

Relation 1: Abteilungen mit deren Fabriken und Standorten

ANr	AName	FNr	FName	Ort
1	Controlling	1	Fab 1	Silschede
2	Einkauf	2	Fab 2	Heeren-Werve
3	Vertrieb	1	Fab 1	Silschede
4	F & E	3	Fab 3	Marsberg
5	Programmierung	4	Fab 4	Lobberich

Relation 2: Kunden mit deren Produkten

KNr	KName	KVorname	PNr	MNr
1	Pullach	Ingo	1	2
1	Pullach	Ingo	2	3
2	Tullberg	Christian	1	2
2	Tullberg	Christian	2	1

4 Fallbeispiel

Die Medizinische Anwendungstechnik GmbH (MAT) möchte ihre zentralen Daten in einer Datenbank verwalten. Diese soll folgende Sachverhalte abbilden:

Ein Mitarbeiter, bestehend aus einem Namen, Vornamen und einer MitarbeiterNr, besitzt verschiedene Qualifikationen und führt unterschiedliche Tätigkeiten aus. Er ist für maximal ein Produkt zuständig, für das er mehrere Kunden betreut, die jedoch bei anderen Mitarbeitern bzgl. weiterer Produkte betreut werden können.

Ein Produkt, für das mehrere Mitarbeiter zuständig sein können, wird an verschiedenen Standorten (Fabriken) auf unterschiedlichen Bändern produziert. Die verschiedenen Abteilungen sind an jeweils einem Standort angesiedelt. Das Produkt hat eine Kategorie und Produkt/Band haben eine Bezeichnung.

Relation 3: Mitarbeiter

MNr	MName	MVorname	Tätigkeit	Qualifikation
1	Mocke	Agatha	Marketing Kommunikation	Direct Sales Master Rhetorik
2	Danndahl	Claus	PR Organisation	Coaching ZMR
3	Platten	Susanne	Programmierung Kommunikation	Java CORBA

4 Fallbeispiel

Die Medizinische Anwendungstechnik GmbH (MAT) möchte ihre zentralen Daten in einer Datenbank verwalten. Diese soll folgende Sachverhalte abbilden:

Ein Mitarbeiter, bestehend aus einem Namen, Vornamen und einer MitarbeiterNr, besitzt verschiedene Qualifikationen und führt unterschiedliche Tätigkeiten aus. Er ist für maximal ein Produkt zuständig, für das er mehrere Kunden betreut, die jedoch bei anderen Mitarbeitern bzgl. weiterer Produkte betreut werden können.

Ein Produkt, für das mehrere Mitarbeiter zuständig sein können, wird an verschiedenen Standorten (Fabriken) auf unterschiedlichen Bändern produziert. Die verschiedenen Abteilungen sind an jeweils einem Standort angesiedelt. Das Produkt hat eine Kategorie und Produkt/Band haben eine Bezeichnung.

Fallbeispiel

Relation 4: Produkte

PNr	PBez	PKat	FNr	BNr	BBez
1	Dialysegerät	2F	1	1	3c
1	Dialysegerät	2F	1	2	1b
1	Dialysegerät	2F	2	1	3c
1	Dialysegerät	2F	2	2	1b
2	Frequenzmesser	G6	1	1	3c
2	Frequenzmesser	G6	1	2	1b
3	Röntgengerät	K2	1	1	3c
3	Röntgengerät	K2	2	1	3c
3	Röntgengerät	K2	4	1	3c
3	Röntgengerät	K2	4	3	6f

4 Definition der 1. Normalform



Eine Relation R befindet sich genau dann in erster Normalform (1NF), wenn alle Attributwerte atomar sind und die Relation frei von Wiederholungsgruppen ist.

4 Beispiel zur 1. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 3: Mitarbeiter

MNr	MName	MVorname	Tätigkeit	Qualifikation
1	Mocke	Agatha	Marketing Kommunikation	Direct Sales Master Rhetorik
2	Danndahl	Claus	PR Organisation	Coaching ZMR
3	Platten	Susanne	Programmierung Kommunikation	Java CORBA

4 Beispiel zur 1. Normalform

Ergebnis: Tätigkeiten und Qualifikationen sind atomar

Relation 3: Mitarbeiter

MNr	MName	MVorname	Tätigkeit	Qualifikation
1	Mocke	Agatha	Marketing	Direct Sales Master
1	Mocke	Agatha	Marketing	Rhetorik
1	Mocke	Agatha	Kommunikation	Direct Sales Master
1	Mocke	Agatha	Kommunikation	Rhetorik
2	Danndahl	Claus	PR	Coaching
2	Danndahl	Claus	PR	ZMR
2	Danndahl	Claus	Organisation	Coaching
2	Danndahl	Claus	Organisation	ZMR
3	Platten	Susanne	Programmierung	Java
3	Platten	Susanne	Programmierung	CORBA
3	Platten	Susanne	Kommunikation	Java
3	Platten	Susanne	Kommunikation	CORBA

4 Definition der 2. Normalform

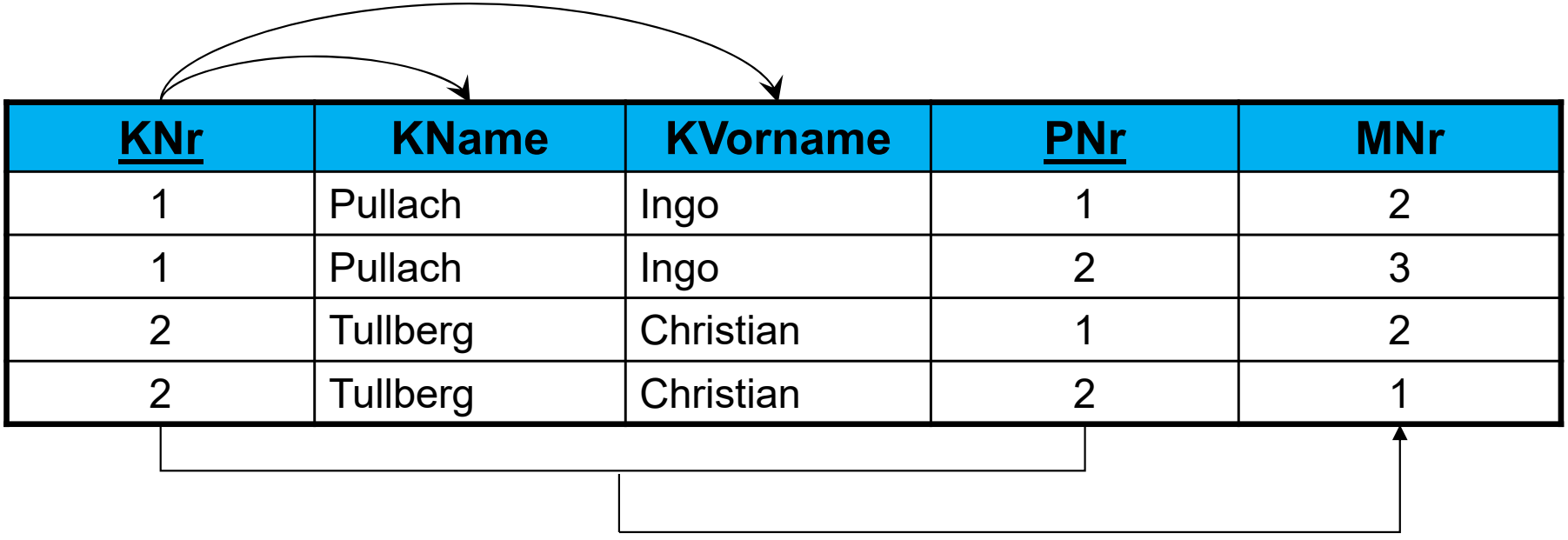


Eine Relation R befindet sich genau dann in zweiter Normalform (2NF), wenn R in erster Normalform vorliegt und alle Nichtschlüsselattribute vollfunktional vom Primärschlüssel abhängig sind.

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 2: Kunden



KNr	KName	KVorname	PNr	MNr
1	Pullach	Ingo	1	2
1	Pullach	Ingo	2	3
2	Tullberg	Christian	1	2
2	Tullberg	Christian	2	1

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ergebnis

Relation 2a: Zuordnung von Kunden zu Produkten mit Mitarb.

KNr	PNr	MNr
1	1	2
1	2	3
2	1	2
2	2	1

Relation 2b: Kunden

KNr	KName	KVorname
1	Pullach	Ingo
2	Tullberg	Christian

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 3: Mitarbeiter



MNr	MName	MVorname	Tätigkeit	Qualifikation
1	Mocke	Agatha	Marketing	Direct Sales Master
1	Mocke	Agatha	Marketing	Rhetorik
1	Mocke	Agatha	Kommunikation	Direct Sales Master
1	Mocke	Agatha	Kommunikation	Rhetorik
2	Danndahl	Claus	PR	Coaching
2	Danndahl	Claus	PR	ZMR
2	Danndahl	Claus	Organisation	Coaching
2	Danndahl	Claus	Organisation	ZMR
3	Platten	Susanne	Programmierung	Java
3	Platten	Susanne	Programmierung	CORBA
3	Platten	Susanne	Kommunikation	Java
3	Platten	Susanne	Kommunikation	CORBA

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ergebnis

Relation 3a: Tätigkeit und Q.

MNr	Tätigkeit	Qualifikation
1	Marketing	Direct Sales Master
1	Marketing	Rhetorik
1	Kommunikation	Direct Sales Master
1	Kommunikation	Rhetorik
2	PR	Coaching
2	PR	ZMR
2	Organisation	Coaching
2	Organisation	ZMR
3	Programmierung	Java
3	Programmierung	CORBA
3	Kommunikation	Java
3	Kommunikation	CORBA

Relation 3b: Mitarbeiter

MNr	MName	MVorname
1	Mocke	Agatha
2	Danndahl	Claus
3	Platten	Susanne

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 4: Produkte



PNr	PBez	PKat	FNr	BNr	BBez
1	Dialysegerät	2F	1	1	3c
1	Dialysegerät	2F	1	2	1b
1	Dialysegerät	2F	2	1	3c
1	Dialysegerät	2F	2	2	1b
2	Frequenzmesser	G6	1	1	3c
2	Frequenzmesser	G6	1	2	1b
3	Röntgengerät	K2	1	1	3c
3	Röntgengerät	K2	2	1	3c
3	Röntgengerät	K2	4	1	3c
3	Röntgengerät	K2	4	3	6f

4 Beispiel zur 2. Normalform

Ergebnis

Relation 4a: Zuordnungen

PNr	FNr	BNr
1	1	1
1	1	2
1	2	1
1	2	2
2	1	1
2	1	2
3	1	1
3	2	1
3	4	1
3	4	3

Relation 4b: Produkte

PNr	PBez	PKat
1	Dialysegerät	2F
2	Frequenzmesser	G6
3	Röntgengerät	K2

Relation 4c: Bänderbez.

BNr	BBez
1	3c
2	1b
3	6f

4 Definition der 3. Normalform

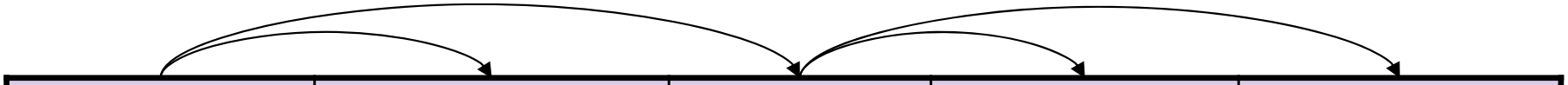


Eine Relation R befindet sich genau dann in dritter Normalform (3NF), wenn R in zweiter Normalform vorliegt und kein Nichtschlüsselattribut transitiv vom Primärschlüssel abhängt.
Ausnahme: Ein Nichtschlüsselattribut darf von Schlüsselkandidaten abhängig sein.

4 Beispiel zur 3. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 1: Abteilungen mit deren Fabriken und Standorten



ANr	AName	FNr	FName	Ort
1	Controlling	1	Fab 1	Silschede
2	Einkauf	2	Fab 2	Heeren-Werve
3	Vertrieb	1	Fab 1	Silschede
4	F & E	3	Fab 3	Marsberg
5	Programmierung	4	Fab 4	Lobberich

4 Beispiel zur 3. Normalform

Ergebnis

Relation 1a: Abteilungen

ANr	AName	FNr
1	Controlling	1
2	Einkauf	2
3	Vertrieb	1
4	F & E	3
5	Programmierung	4

Relation 1b: Fabriken

FNr	FName	Ort
1	Fab 1	Silschede
2	Fab 2	Heeren-Werve
3	Fab 3	Marsberg
4	Fab 4	Lobberich

4 Definition der Boyce-Codd Normalform

Ein oder mehrere Attribute eines Relationenschemas fungieren als Determinante, wenn andere Attribute des Relationenschemas voll funktional von diesen abhängen.

Eine Relation R befindet sich genau dann in Boyce-Codd Normalform (BCNF), wenn R in dritter Normalform vorliegt und jede Determinante in R auch Schlüsselkandidat ist.

4 Beispiel zur Boyce-Codd Normalform

Ausgangstabelle

Relation 2a: Zuordnung von Kunden zu Produkten mit Mitarb.

KNr	PNr	MNR
1	1	2
1	2	3
2	1	2
2	2	1

Problem: Hier können Inkonsistenzen entstehen.
Wie?

Attributkombinationen	Identifikator	Schlüssel-kandidat	Determi-nante	Abhängiges Attribut
(KNr, MNr, PNr)	X			
(KNr, PNr)	X	X	X	MNr
(KNr, MNr)	X	X	X	PNr
(MNr, PNr)				
(MNr)			X	PNr
(KNr)				
(PNr)				

Wdh: Ein Mitarbeiter ist für maximal ein Produkt zuständig, für das er mehrere Kunden betreut, …

4 Beispiel zur Boyce-Codd Normalform

Ergebnis

Relation $2a_1$:
Zuordnung Kunde zu Mitarb.

KNr	MNr
1	2
1	3
2	2
2	1

Relation $2a_2$:
Zuordnung Mitarb. zu Produkt

MNr	PNr
2	1
3	2
1	2

4 Mehrwertige Abhängigkeit

Seien X, Y, Z Attributkombinationen in R.

Mehrwertige Abhängigkeit
Eine mehrwertige Abhängigkeit von X in R liegt genau dann vor,

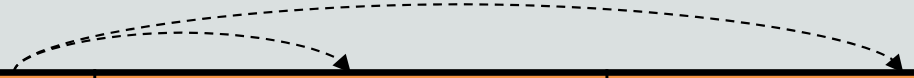
$$\text{also } X \mapsto\!\!\!\!\rightarrow Y,$$

wenn die Werte von X eine Menge von Werten in Y bestimmen, unabhängig von den Werten der restlichen Attributen von R.

4 Beispiel zur 4. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 3a: Tätigkeit und Qualifikation



MNr	Tätigkeit	Qualifikation
1	Marketing	Direct Sales Master
1	Marketing	Rhetorik
1	Kommunikation	Direct Sales Master
1	Kommunikation	Rhetorik
2	PR	Coaching
2	PR	ZMR
2	Organisation	Coaching
2	Organisation	ZMR
3	Programmierung	Java
3	Programmierung	CORBA
3	Kommunikation	Java
3	Kommunikation	CORBA

4 Definition der 4. Normalform

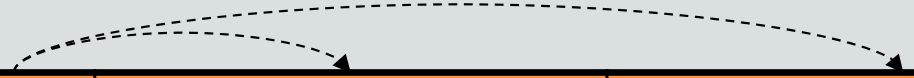
Eine mehrwertige Abhängigkeit $X \mapsto\!\!\!\!\rightarrow Y$ ist nicht trivial, wenn außer X und Y noch weitere Attribute im zugehörigen Relationenschema vorkommen.

Eine Relation R befindet sich genau dann in vierter Normalform (4NF), wenn R in BCNF vorliegt und alle mehrwertigen Abhängigkeiten in R trivial sind.

4 Beispiel zur 4. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 3a: Tätigkeit und Qualifikation



MNr	Tätigkeit	Qualifikation
1	Marketing	Direct Sales Master
1	Marketing	Rhetorik
1	Kommunikation	Direct Sales Master
1	Kommunikation	Rhetorik
2	PR	Coaching
2	PR	ZMR
2	Organisation	Coaching
2	Organisation	ZMR
3	Programmierung	Java
3	Programmierung	CORBA
3	Kommunikation	Java
3	Kommunikation	CORBA

Liegt 4. NF vor? Falls ja, warum? Falls nein, wie bringt man es in 4. NF?

4 Beispiel zur 4. Normalform

Ergebnis

Relation $3a_1$: Tätigkeit

MNr	Tätigkeit
1	Marketing
1	Kommunikation
2	PR
2	Organisation
3	Programmierung
3	Kommunikation

Relation $3a_2$: Qualifikation

MNr	Qualifikation
1	Direct Sales Master
1	Rhetorik
2	Coaching
2	ZMR
3	Java
3	CORBA

Seien X, Y, Z Attributkombinationen in R.

Verbundabhängigkeit
Eine Relation R genügt der Verbundabhängigkeit,

also $\bowtie(X,Y,...,Z)$,

genau dann, wenn R gleich dem Verbund aus seinen Projektionen X,Y,...,Z ist.

4 Definition der 5. Normalform

Eine Relation R befindet sich in fünfter Normalform (5NF) genau dann, wenn R in vierter Normalform vorliegt und jede Verbundabhängigkeit in R eine Folge der Schlüsselkandidaten in R ist.

4 Beispiel zur 5. Normalform

Ausgangstabelle

Relation 4a: Zuordnungen

PNr	FNr	BNr
1	1	1
1	1	2
1	2	1
1	2	2
2	1	1
2	1	2
3	1	1
3	2	1
3	4	1
3	4	3

4 Beispiel zur 5. Normalform

Ergebnis

Relation $4a_1$

PNr	FNr
1	1
1	2
2	1
3	1
3	2
3	4

Relation $4a_2$

PNr	BNr
1	1
1	2
2	1
2	2
3	1
3	3

Relation $4a_3$

FNr	BNr
1	1
1	2
2	1
2	2
4	1
4	3

4 Aufgabe I - Normalisierung

Gegeben ist folgende Tabelle (Ausschnitt), welche die Mengen angibt, die ein Kunde im letzten Jahr von einem bestimmten Artikel bestellt hat (unabhängig von der Anzahl der einzelnen Bestellungen):

Kunden-Nr	Kunden-Name	Artikel-Nr	Artikel-Bezeichnung	Menge
1	Maier	100	Monitor XY	3
2	Müller	234	Maus Quick	1
1	Maier	300	Drucker Printfix	6
4	Schmidt	234	Maus Quick	2

a) Legen Sie einen Primärschlüssel (Primary Key, PK) fest.

b) Was ist die höchste Normalform, die vorliegt?

c) Geben Sie alle Gründe an, warum eine höhere Normalformen nicht erreicht wurde.

d) Überführen Sie die Tabelle in die 3. Normalform (Tabellen angeben).

4 Aufgabe II - Normalisierung

Gegeben ist folgende Tabelle für die Ergebnisse eines Prüfungszeitraums:

Matrikel-Nr.	Name	Vorlesungs-Nr.	Vorlesungs-Titel	Note
123456	Maier	F005	WINF 1	2,3
234567	Müller	F005	WINF 1	3,7
123456	Maier	F010	WINF2	1,7
345678	Schmidt	F012	Statistik	4,0

a) Legen Sie einen Primärschlüssel (Primary Key, PK) fest.

b) Welches sind die Fremdschlüssel (Foreign Key, FK) dieser Relation?

c) Welche Attribute sind funktional von Matrikel-Nr. abhängig?

d) Welche Attribute sind vollfunktional von der Kombination aus Matrikel-Nr. u. Vorlesungs-Nr. abhängig?

e) Welche Attribute sind transitiv von Matrikel-Nr. abhängig?

f) In welcher Normalform befindet sich die Tabelle (Begründung)?

4 Aufgabe III – Normalisierung

Gegeben sei folgende Relation:
Relation R(Matrikel-Nr, Name, Vorlesungs-Nr,
Vorlesungs-Titel, Studiengang-Kürzel, Studiengang-Name)
Jede Vorlesung ist dabei eindeutig einem Studiengang zugeordnet. Eine Zuordnung der Studierenden zu einem Studiengang soll hier unberücksichtigt bleiben.

a) Was verhindert, dass sich die Relation in der 2NF befindet?
b) Überführen Sie die Relation in die 2NF. Benutzen Sie höchstens 3 Relationen.
c) Was verhindert jetzt die 3NF?
d) Bilden Sie nun die 3NF.

4 Aufgabe IV – Normalisierung

Gegeben ist folgende Tabelle, die einen Stundenplan für ein bestimmtes Semester wiedergibt. Dabei wird angenommen, dass in einem Raum zu einem Zeitpunkt immer nur ein Fach stattfindet.

Wochentag	Block	Raum-Nr.	Raumgröße	Fach-Nr.	Titel	Dozent
Donnerstag	2	A2	160	WK1203	DBS	Kammer
Freitag	3	B04	40	WK2102	BI	Ritz
...						

a) Geben Sie die Tabelle in der 1NF an.

b) Nennen Sie konkret alle Gründe (mit Attributnamen), warum sich die Tabelle nicht in 2NF befindet.

c) Überführen Sie die Relation in die 2NF. Nennen Sie konkret alle Gründe (mit Attributnamen), warum sich die neuen Relationen noch nicht in 3NF befindet.

d) Überführen Sie die Relationen in die 3NF.

4 Aufgabe V: 3. Normalform schrittweise

Bringen Sie die nachfolgende Tabelle in eine
- 1. Normalform, die keine 2. Normalform ist.
- 2. Normalform, die keine 3. Normalform ist.
- 3. Normalform.

S_Nr	Name	Klasse	Klassenleitung	GTA_Nr	Beschreibung	h_absolviert
1	Luca Kluge	10b	Hr. Herzog	1, 5	Schach, Fotografie	2, 10
2	Katrin Ackermann	9a	Fr. Baer	2	Tastaturschreiben	8
3	Uwe Boehm	8c	Hr. Kastner	1, 3	Schach, Jugend forscht	1, 12
4	Philipp Freud	10a	Fr. Baumgartner	4, 6	Schülerfirma, Handwerk	2, 15
5	Carolin Kruger	10b	Hr. Herzog	5	Fotografie	30
6	David Maier	9a	Fr. Baer	6, 8	Handwerk, Erste Hilfe	8, 6
7	Lisa Schwarz	8c	Hr. Kastner	5, 7	Fotografie, Programmierung	5, 25

GTA=Ganztagsangebot PK: S_Nr und GTA_Nr h_absolviert: Stunden abs.

4 Aufgabe VI: Normalform verletzt

a) Welche Relationen verletzen welche Normalformen? Warum?
   Überlegen Sie vorab, welche Primär- / Fremdschlüssel gelten.
b) Bringen Sie die nachfolgenden Relationen in die B.C.-Normalform.

Buch (ISBN, Titel, Erst-Erscheinungsjahr, Erst-Auflagenhöhe, Genre, Lektor)
Autor (AID, Name, Geschlecht, Geburtsort)
von (Autor, Buch, Fertigstellung)
Herausgabe (Verlag, ISBN, Titel, Auflage, Auflagenhöhe)
Verlag (Bezeichnung, Ort, Hauptlektor)

Regeln:

- Ein Buch wird immer nur von einem Verlag herausgegeben.
- Die Auflagenhöhe eines Buches ist bei allen Auflagen gleich.
- Für jedes Genre gibt es genau einen Lektor.
- Das Jahr der Fertigstellung und das Erst-Erscheinungsjahr sind identisch.
- Ein Hauptlektor ist für max. einen Ort zuständig, wo er für mehrere Verlage tätig sein kann.